

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিরিয়াল কমিউনিকেশন (Serial Communication)

বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৬

অথবা, সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সফার (Serial Data Transfer) বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৫'পর

উত্তর : যে কমিউনিকেশন পদ্ধতিতে একটি একটি করে বিট প্রেরণের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে সিরিয়াল কমিউনিকেশন বলে। ইহাকে RS232 Communicationও বলা হয়। এই কমিউনিকেশন এ CAN, ETHERNET, I²C, SPI, RS232, USB ইত্যাদি Protocol ব্যবহৃত হয়।

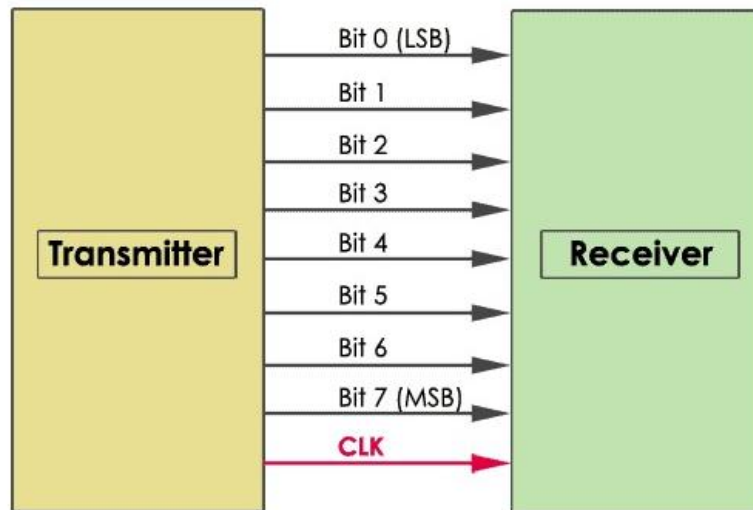


** ২। প্যারালাল কমিউনিকেশন (Parallel Communication)

বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : যে কমিউনিকেশন ডাটা প্যারালাল বা সমান্তরালভাবে আদান প্রদান করা হয়, তাকে প্যারালাল কমিউনিকেশন বলে। এই পদ্ধতিতে ডাটা বিট ভিন্ন ভিন্ন লাইনের মধ্য দিয়ে একই সাথে পাঠানো হয়ে থাকে। এই কমিউনিকেশনে ISA, SATA, SCSI, PCI ইত্যাদি Protocol ব্যবহৃত হয়।



* ৩। RS-232 কী?

বাকশিবো-২০২৪

উত্তর : RS-232 একটি সিরিয়াল কমিউনিকেশন প্রটোকল, যা 1960 সালে সিরিয়াল কমিউনিকেশন ট্রান্সমিশনের জন্য চালু করা হয়েছিল।

*** ৪। লাইন ড্রাইভার (Line Driver) কী? বাকাশিবো- ২০১৬, ২০

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলারের আউটপুট লেভেলকে RS-232 ভোল্টেজ লেভেলে রূপান্তর করার জন্য যে ড্রাইভার ব্যবহার করা হয়, তাকে লাইন ড্রাইভার বলে।

** ৫। দুটি লাইন ড্রাইভার আইসির নাম লেখ।

উত্তর :

- i) MAX 232 (16 Pin DIP Package)
- ii) MAX 233 (20 Pin DIP Package)

** ৬। USART কী?

উত্তর : USART এর পূর্ণরূপ Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. ইহা এমন একটি LSI (Large Scale Integration) চিপ ডিভাইস, যা সিনক্রোনাস (Synchronous) এবং অ্যাসিনক্রোনাস (Asynchronous) উভয় মোডে ডাটা ট্রান্সফার বা রিসিভ করতে পারে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। AVR মাইক্রোকন্ট্রোলারের সিরিয়াল পোর্টের বৈশিষ্ট্য লেখ।**

উত্তর : AVR মাইক্রোকন্ট্রোলারের সিরিয়াল পোর্টের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপঃ

- i) একটি On-Chip Serial Port বিদ্যমান, যা বিভিন্ন মোডে কাজ করতে পারে।
- ii) On-Chip USART বিদ্যমান।
- iii) USART Protocol তিনটি মোডে অপারেট করে। যথা :
 - Asynchronous Normal Mode
 - Asynchronous Double Speed Mode এবং
 - Synchronous Mode
- iv) Full Duplex Operation করা যায়।
- v) High Resolution এর Baud Rate তৈরি করে।
- vi) 5–9 পর্যন্ত Serial Data Transmit করতে সক্ষম, যা দুটি Stop bit নিয়ে গঠিত।
- vii) Framming Error শনাক্ত করতে পারে।



উত্তর : সুবিধাসমূহ :

- i) Data Transfer গতি প্রতি সেকেন্ডে 200 বিটেরও বেশি।
- ii) তিনটি Protocol Mode এ কাজ করতে পারে।
 - Asynchronous Normal Mode
 - Asynchronous Double Speed Mode এবং
 - Synchronous Mode
- iii) Full Duplex Operation করা যায়।
- iv) Block আকারে Data Transfer সুবিধা বিদ্যমান।
- v) High Resolution এর Baud Rate তৈরি করে।

অসুবিধাসমূহ :

- i) নির্দিষ্ট হারের চেয়ে বেশি Data Transmit সম্ভব না।
- ii) UART এর তুলনায় জটিল প্রকৃতির।
- iii) Parallel Communication এর তুলনায় গতি কম।
- iv) UART এর তুলনায় খরচ বেশি।
- v) UART এর তুলনায় বেশি পাওয়ার প্রয়োজন।

**** ৩। সিরিয়াল কমিউনিকেশন প্রটোকল (Serial Communication Protocol) কী?**

উত্তর : যে কমিউনিকেশন পদ্ধতিতে একটি একটি করে বিট প্রেরণের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে সিরিয়াল কমিউনিকেশন বলে। ইহাকে RS232 Communicationও বলা হয়। এই কমিউনিকেশন এ CAN, ETHERNET, I²C, SPI, RS232, USB ইত্যাদি Protocol ব্যবহৃত হয়।

সিরিয়াল কমিউনিকেশন একটি মাইক্রোকন্ট্রোলারকে সিরিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করে অন্য মাইক্রোকন্ট্রোলার বা অন্য কোনো কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা যায়। AVR মাইক্রোকন্ট্রোলারে একটি সিরিয়াল কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠা করার জন্য USART নামে built-in হার্ডওয়্যার রয়েছে।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** সিরিয়াল কমিউনিকেশনের প্যারামিটারগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর :

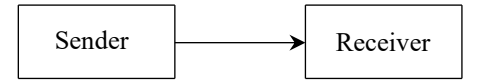
নিম্নে সিরিয়াল কমিউনিকেশনের প্যারামিটারগুলো বর্ণনা করা হলো :

উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডাটা প্রবাহের দিককে ডাটা কমিউনিকেশন মোড বলা হয়।

ডাটা প্রবাহের দিকের ভিত্তি করে ডাটা কমিউনিকেশন মোড ৩ প্রকার। যথাঃ

- i) Simplex (একমুখী)
- ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা গ্রহণ) এবং
- iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ ও গ্রহণ)

i) Simplex (একমুখী) : যে ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি শুধুমাত্র একদিকে ডাটা প্রেরণ করতে পারে



চিত্র : Simplex পদ্ধতি

তাকে Simplex কমিউনিকেশন বলে।

বর্ণনা : এ পদ্ধতিতে ডিভাইসকে একটি সার্কিটের মাধ্যমে এমন ভাবে যুক্ত করা হয়, যাতে একটি ডিভাইস শুধুমাত্র গ্রাহক বা প্রেরক হিসেবে কাজ করে। যে ডিভাইসটি গ্রাহক হিসেবে কাজ করে তা কখনই ডাটা প্রেরক হিসেবে কাজ করে না। একই ভাবে যে ডিভাইস প্রেরক হিসেবে কাজ করে তা কখনই ডাটা গ্রাহক হিসেবে কাজ করে না।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে Simplex এর উদাহরণ : কম্পিউটারের কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা**গ্রহণ) :** যে পদ্ধতিতে ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণ

দুটোই সম্ভব, কিন্তু যখন একটি টার্মিনাল প্রেরক

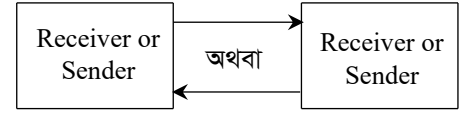
তখন অন্যটি গ্রাহক অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে ডাটা উভয় দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ

করা যায়, তবে একই সময় গ্রহণ বা প্রেরণ যে কোনো একটি সম্পূর্ণ হয়

তাকে Half-duplex বলে।

দৈনন্দিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে হাফ-ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ : ওয়াকি- টকি,

ফ্যাক্স, SMS ইত্যাদি।



চিত্র : Half Duplex পদ্ধতি

iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ ও**গ্রহণ) :** Full Duplex কে শুধুমাত্র

Duplex ও বলা হয়। যে পদ্ধতিতে ডাটা

উভয়দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তাকে Full Duplex বলে।

বর্ণনা : একই সাথে প্রেরক ও প্রাপক ডাটা আদান -প্রদান করতে পারে। যে

কোনো প্রাপ্ত প্রয়োজনে ডাটা প্রেরণ করার সময় ডাটা গ্রহণ অথবা ডাটা

গ্রহণের সময় ডাটা প্রেরণ ও করতে পারে।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে Full Duplex মোডের উদাহরণ :

টেলিফোন, মোবাইল, UART ইত্যাদি।

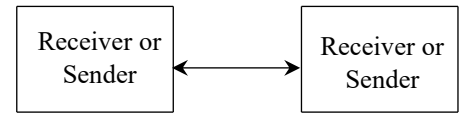
Baud Rate : কোনো ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে

মোট যতগুলি বিট স্থানান্তর হয়, তা পাঠাতে যতগুলি সিগন্যাল পাঠানোর

প্রয়োজন হয়, তাকে Baud Rate বলে।

$$1 \text{ Baud} = 1 \text{ bps}$$

এখানে, bps = bit per second



চিত্র : Full duplex পদ্ধতি

SPI : SPI এর পূর্ণরূপ Serial Peripheral Interface. এটি Synchronous Serial Communication এর জন্য একটি Standard যা প্রাথমিকভাবে IC (Integrated Circuit) এর মধ্যে স্বল্প দূরত্বের তারযুক্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে Embedded System এ ব্যবহৃত হয়।

I²C : I²C এর পূর্ণরূপ Inter Integrated Circuit. এটি একটি Serial Communication Bus. যা 1982 সালে ফিলিপস সেমিকন্ডাক্টর দ্বারা উদ্ভাবিত হয়।

RS-232 : RS-232 একটি সিরিয়াল কমিউনিকেশন প্রটোকল, যা 1960 সালে সিরিয়াল কমিউনিকেশন ট্রান্সমিশনের জন্য চালু করা হয়েছিল।

